上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 108A 卷）

（ 2009 至 2010 学年 第 2 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）试卷共三张。（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（3）不要将订书钉拆掉。（4）第四页是草稿纸。

一、填空题（每空 3 分，共 45 分）

1、**（本题 3 分）**一束速率为v的水流垂直喷射竖直墙面，水与墙面撞击后即附着于墙面，随后自行流失。设水流的横截面积为S，密度为ρ，则水流对墙面产生的压力大小为_____。

2、**（本题 9 分）**质量为m的行李，垂直地轻放在传送带上，传送带的速率为v，它与行李间的摩擦系数为μ，则行李将在传送带上滑动的时间为_____；行李在这段时间内相对地面运动的距离为_____；被摩擦所耗费的能量为_____。

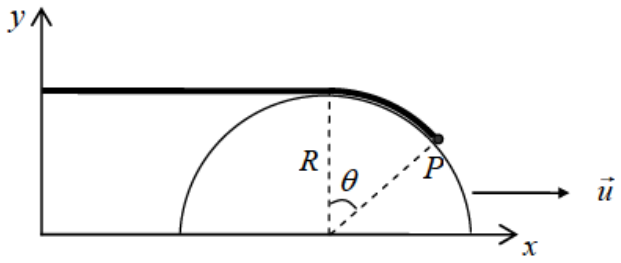
3、**（本题 9 分）**一质点运动方程为$\vec{r} = A(e^{\alpha t}\vec{i} + e^{-\alpha t}\vec{j})$，$A$与$\alpha$都为正的常数。则质点轨道方程为_____，质点在$t = -\frac{1}{\alpha}$到$t = \frac{1}{\alpha}$之间$\Delta\vec{r}$为_____，任意时刻$t$的速度$\vec{v}$为_____。

4、**（本题 6 分）**一质点沿半径为 R 的圆周运动，在 $t = 0$ 时经过 P 点，此后它的速率 v 按 $v = A + Bt^2$ (A，B 为正的已知常量)变化。则 t 时刻该质点的切向加速度分量

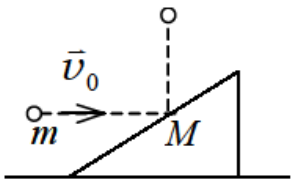
a_t = _____，法向加速度分量 a_n =_____。

5、**（本题 6 分）**如图所示，在半径为 R 的半圆柱面上有一系在不可伸长绳子一端的小球 P，绳子的另一端水平地连在墙上。当小球处于半圆柱面上的角度为 θ 时，半圆柱面向右以速度 $\vec{u}$ 运动，则此时小球相对地面速度的 x 分量 v_x 为_____，

y 分量 v_y 为_____。



6、**（本题 6 分）**质量 m 的小球，以水平速度 $\vec{v}_0$ 与光滑桌面上质量为 M 的静止斜劈作完全弹性碰撞后竖直弹起，则碰后斜劈的运动速度大小为_____；小球上升的高度为_____（$M > m$）。



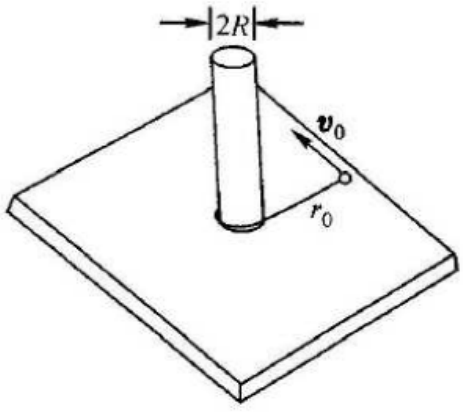
7、**（本题 3 分）**一滑冰者开始时张开手臂绕自身竖直轴旋转，其转动动能为 E_0，转动惯量为 J_0，若他将手臂收拢，其转动惯量变为 $\frac{4}{5}J_0$，则其转动动能将变为_____(摩擦不计)。

8、**（本题 3 分）**一物体质量 $M=2\,\text{kg}$，从 $t=0$ 时刻开始，在合外力 $\vec{F}=2t\vec{i}+(1+2t)\vec{j}$ (N) 的作用下，由静止开始运动。则当 $t=1\,\text{s}$ 时物体的速度为_____。

二、问答题（共 13 分）

1、**（本题 7 分）**两个质量相同的猴子 A、B，各抓住跨过轻滑轮的轻绳的一端（滑轮与轴间摩擦不计），由同一高度同时从静止开始攀绳往上爬，其中猴子 A 的攀绳速度始终是猴子 B 的两倍，问猴子 A 是否将先爬到顶点？为什么？

2、**（本题 6 分）**系于细绳一端的质点在光滑的水平面上运动，同时细绳逐渐缠绕在竖直圆柱上，使质点与圆柱中心的距离逐渐缩短，如图所示。试问，在此过程中，质点对圆柱中心（圆柱对称轴与水平面的交点）的角动量是否守恒？为什么？



三、计算题：（共 42 分）

1、**（本题12分）**有n个人站在静止于铁轨上的平板车上，每个人的质量均为m，平板车的质量为M。他们以相对于平板车的速度u向后跳离平板车。设平板车与轨道间无摩擦力。

(1)若所有的人同时跳下，则平板车的速度是多少；

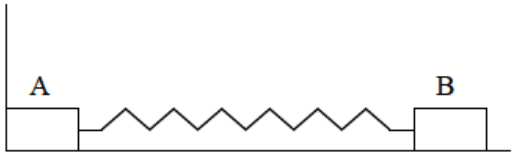
(2)若他们一个一个地跳下，则平板车的最终速度又是多少；

(3)以上两种情况中哪一种的最终速度大些。

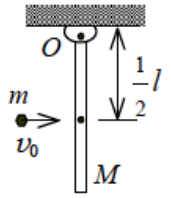
2、**（本题10分）**两个质量都为m的木块A、B，用一劲度系数为k的轻弹簧连接，放在光滑的水平面上，A紧靠墙。现用力推B，使弹簧压缩$2x$后由静止释放。求：

（1）释放后A、B两木块速度相等时的瞬时速度的大小；

（2）弹簧的最大伸长量。



3、**（本题 10 分）**如图所示，一长为 l 质量为 M 的匀质竖直杆可绕通过杆上端的固定水平轴 O 无摩擦地转动。一质量为 m 的泥团在垂直于轴 O 的图面内以水平速度 v_0 打在杆的中点并粘住，求杆摆起的最大角度。



4、**（本题 10 分）**对于 N 个质点组成的质点系 $\{m_i\}$，设在 t 时刻，第 i 个质点 m_i 的位置矢量为 $\vec{r}_i$（参考点为 O）、速度为 $\vec{v}_i$，受到的外力为 $\vec{F}_i$，第 j 个质点 m_j 对第 i 个质点 m_i 的作用力为 $\vec{f}_{ij}$，$\vec{f}_{ij}$ 沿 m_j 和 m_i 的连线方向。试由牛顿第二定律导出该质点系的角动量定理：$\vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$（其中：$\vec{M}$ 为所有外力对参考点 O 的总外力矩，$\vec{L}$ 为质点系对同一参考点的总角动量）。

